



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
SW609 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS

EXAMEN PARCIAL

DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2026-1
FECHA	15/05/2026	SECCION	U
HORA	12:00 Horas	DURACIÓN	90 minutos

INDICACIONES

- Lea con detenimiento cada caso antes de elaborar su propuesta.
- Justifique cada decisión técnica con terminología precisa del curso.
- Las sentencias SQL/DDL deben ser sintácticamente correctas y completas.
- Se evaluará la coherencia entre el análisis del caso y la solución propuesta.
- La prueba es individual.
- Utilizar lapicero negro o azul.
- Redactar con letra clara para que se pueda leer sin dificultad.

ESQUEMAS DE BASE DE DATOS

ESQUEMA: SCOTT

DEPT

DEPTNO: NUMBER(2) NOT NULL
DNAME: VARCHAR2(14) NULL LOC: VARCHAR2(13) NULL

EMP

EMPNO: NUMBER(4) NOT NULL
ENAME: VARCHAR2(10) NULL JOB: VARCHAR2(9) NULL MGR: NUMBER(4) NULL HIREDATE: DATE NULL SAL: NUMBER(7,2) NULL COMM: NUMBER(7,2) NULL DEPTNO: NUMBER(2) NULL (FK)

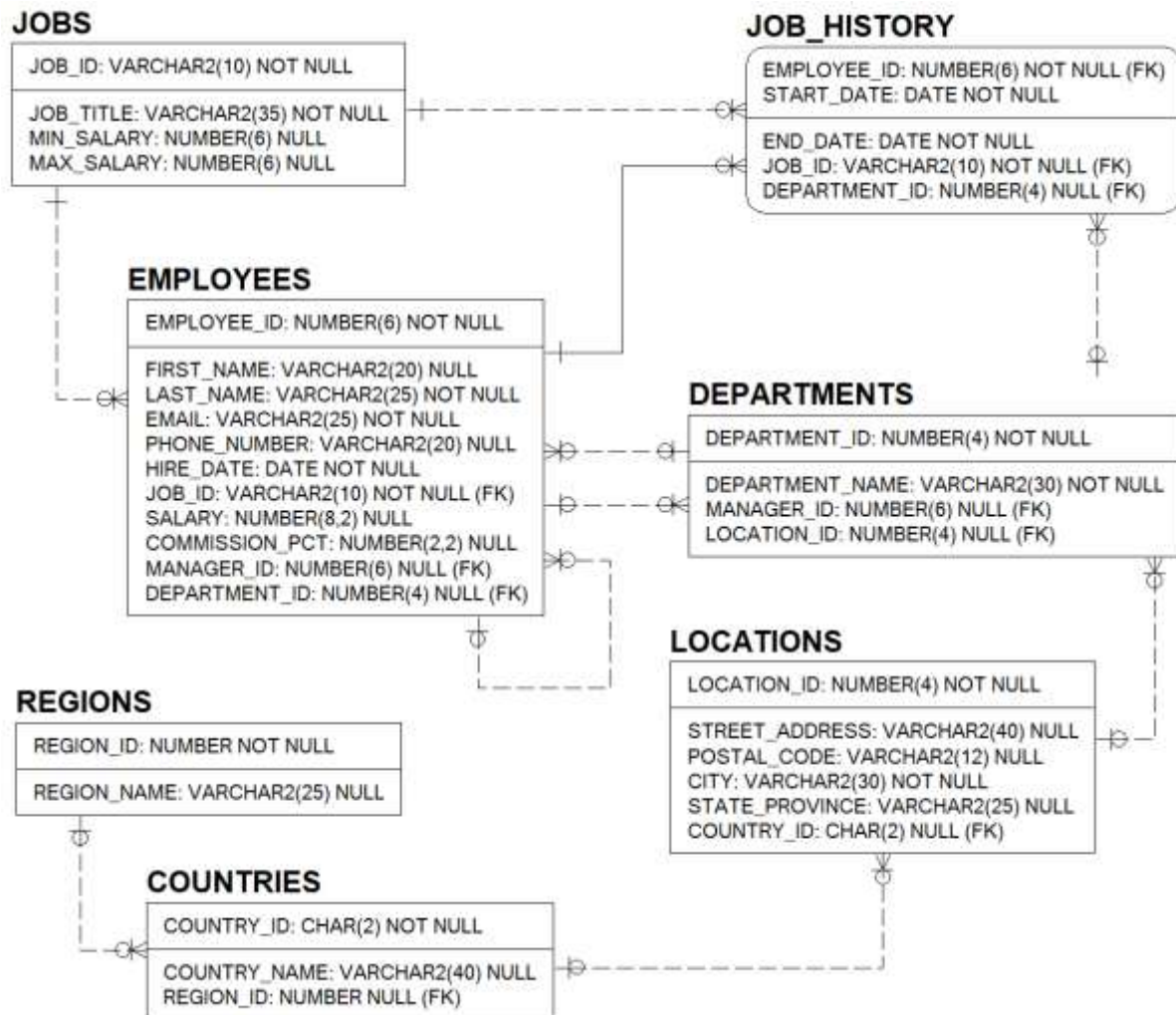
BONUS

ENAME: VARCHAR2(10) NULL JOB: VARCHAR2(9) NULL SAL: NUMBER NULL COMM: NUMBER NULL
--

SALGRADE

GRADE: NUMBER NULL LOSAL: NUMBER NULL HISAL: NUMBER NULL
--

ESQUEMA: HR



PREGUNTA 1 (4 Puntos)

Contexto

- La empresa "Retail Norte S.A.C." organiza su base de datos Oracle en dos esquemas: **ALMACEN** y **FACTURACION**.
- La tabla **FACTURACION.DETALLE_FACTURA** necesita registrar qué producto fue facturado, referenciando a **ALMACEN.PRODUCTOS(id_producto)**.

Desafíos

- (2 Puntos) Qué privilegio debe otorgar el esquema ALMACEN al esquema FACTURACION para que la referencia **inter-esquema** sea posible. Escriba la sentencia exacta para otorgar el privilegio asumiendo que ha iniciado sesión con el usuario ALMACEN.
- (2 Puntos) Escriba la sentencia DDL completa para crear la tabla FACTURACION.DETALLE_FACTURA con las columnas:

- ✓ id_linea NUMBER PRIMARY KEY
- ✓ id_factura NUMBER NOT NULL
- ✓ id_producto NUMBER NOT NULL
- ✓ cantidad NUMBER(8) NOT NULL
- ✓ precio_unitario NUMBER(12,2) NOT NULL
- ✓ y la clave foránea inter-esquema hacia ALMACEN.PRODUCTOS

PREGUNTA 2 (4 Puntos)

Contexto

Un equipo de desarrollo de la empresa "FinanSoft" trabaja sobre una base de datos Oracle compartida con otros equipos. Cada equipo tiene su propio esquema: el equipo A usa el esquema VENTAS, el equipo B usa CONTABILIDAD y el equipo C usa RRHH. El administrador de base de datos ha otorgado acceso cruzado a ciertas tablas entre los esquemas.

Desafíos

El equipo de auditoría interna requiere las sentencias SQL para las siguientes consultas. Por cada caso, proporcione el código exacto, identifique la vista del diccionario de datos correspondiente y justifique su elección.

3. (2 Puntos) Listar TODAS las tablas existentes en la base de datos (de todos los esquemas), con su propietario y el tablespace donde residen.
4. (2 Puntos) Listar las tablas a las que el usuario VENTAS tiene acceso, incluyendo las que no le pertenecen directamente pero sobre las que tiene permiso.

PREGUNTA 3 (4 Puntos)

Desafío

5. (4 Puntos) Usando el esquema HR, escriba una consulta que liste los empleados cuyo salario es mayor que el salario promedio de su propio departamento, NO usar subconsulta correlacionada.

Muestre las columnas: employee_id, first_name, last_name, department_id, salary y el salario promedio del departamento redondeado a 2 decimales (alias prom_depto). Ordene por department_id ASC y salary DESC.

PREGUNTA 4 (4 Puntos)

Contexto

Una analista de base de datos crea un índice compuesto para optimizar las consultas de reportería del sistema HR.

Luego de la creación, los reportes siguen tardando igual que antes.

El código relevante es el siguiente:

```
-- Paso 1: Creación del índice compuesto
CREATE INDEX idx_emp_dept_sal
  ON hr.employees (department_id, salary);

-- Paso 2: La consulta más frecuente del sistema de reportería:
SELECT employee_id, last_name, salary
FROM   hr.employees
WHERE  salary BETWEEN 5000 AND 10000;

-- El plan de ejecución muestra: TABLE ACCESS FULL
-- El índice idx_emp_dept_sal NO es utilizado.
```

Desafíos

6. (2 Puntos) Identifique y explique el error lógico que impide que el índice sea utilizado por la consulta.
7. (2 Puntos) Proponga la solución correcta.

PREGUNTA 5 (4 Puntos)

Desafío

8. (4 Puntos) Una analista de datos necesita, usando una CTE, listar TODOS los departamentos del esquema HR junto con la suma de salarios de sus empleados. Los departamentos sin empleados deben aparecer con suma de salarios igual a cero (0.0).